

题目一 (50 分) 关于 de Bruijn-Erdős 定理

我们考虑一个无向图 G , 记 V 为图的顶点组成的集合, E 是图中所有的边组成的集合。 E 中的元素被记为 $(x, y) = (y, x)$ (等号表示无向性), 其中 $x, y \in V$ 。两个顶点也可以不被任何边连接。

在这道题目中我们将使用下面定义。我们称一个图为有限图当该图中的边集合是有限的。我们称一个图 $\tilde{G} = (\tilde{V}, \tilde{E})$ 是图 $G = (V, E)$ 的一个子图当 $\tilde{V} = V$ 且 $\tilde{E} \subset E$ 。这些定义仅适用于该题: 我们保持顶点集但只删除边。

一个图 G 的 k 染色 (其中 $k \geq 2$ 为自然数) 指的是一个函数 $f: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$, 使得对于任意的边 $(x, y) \in E$, 都有 $f(x) \neq f(y)$ 。也就是说, 我们要求任意一条边的端点有不同的颜色。我们称一个图是 k 可染色的如果这样的函数至少存在一个。

0. 考虑 $\{1, \dots, k\}$ 上的离散拓扑。证明在这个拓扑下, $\{1, \dots, k\}$ 是紧致的。

1. 给定一个图 G 。记 X 为所有从 G 的顶点 V 到 $\{1, \dots, k\}$ 的函数组成的集合。证明 $X = \{1, \dots, k\}^{|V|}$, 并且如果 $\{1, \dots, k\}$ 上赋予离散拓扑, 那么 X 在乘积拓扑下是紧致的。

接下来, 对于任意图 G 的边集合 $F \subset E$, 我们记

$$X_F = \{f: V \rightarrow \{1, \dots, k\}; f \text{ 是子图 } (V, F) \text{ 的一个 } k \text{ 染色}\}$$

2. 证明如果 $F = \{(x, y)\}$ 只有一条边, 那么 X_F 是闭的。

3. 证明对于任意的 $F \subset E$, X_F 都是闭的。

接下来, 假设有一个图 G 使得所有 G 的有限子图都是 k 可染色的。考虑 $\mathcal{F} = \{X_F; F \subset E \text{ 是有限集}\}$ 。

4. 证明 $\mathcal{F}$ 中有限个元素的交都是非空的, 然后证明 $\mathcal{F}$ 中所有元素的交也是非空的。

5. 证明 de Bruijn-Erdős 定理: 如果一个图 G 的任意有限子图都是 k 可染色的, 那么 G 也是 k 可染色的。

题目二 (50 分) 关于 Banach 空间中的幂零连续线性映射

定义：一个 Banach 空间是一个完备的赋范线性空间。

考虑一个 Banach 空间 X 和一个连续线性映射 $f : X \rightarrow X$ 。

我们假设对于任意的 $x \in X$ ，都存在一个 $n \in \mathbb{N}$ ，使得 $f^n(x) = 0$ ，其中 $f^n(x) = f \circ \cdots \circ f(x)$ 是 n 次复合。

1. 考虑 $F_n = \{x \in X ; f^n(x) = 0\}$ 。证明对于任意的 $n \in \mathbb{N}$ ， F_n 都是 X 的一个闭子集。
2. 证明存在某个 $N \in \mathbb{N}$ ，使得 F_N 有内点。
3. 证明上一问中的 F_N 一定是 X 。
4. 证明 f 是一个幂零映射。
5. 考虑多项式空间 $\mathbb{R}[X]$ 中的线性映射 $f : P \rightarrow P'$ ，其中 P' 是多项式 P 的导数。讨论这个例子与上面结果的关系。